9. 520 nm அலைநீளம் கொண்ட ஒரு ஒளி மூலம் ஒரு வினாடிக்கு 1.04×10^{15} ஃபோட்டான்களை வெளிவிடுகிறது. 460 nm அலைநீளம் கொண்ட இரண்டாவது ஒளி மூலம் ஒரு வினாடிக்கு 1.38×10^{15} ஃபோட்டான்களை வெளிவிடுகிறது. இரண்டாவது மூலத்தின் திறனுக்கும் முதல் மூலத்தின் திறனுக்கும் இடையே உள்ள விகிதம்

a) 1.00 b) 1.02
c) 1.5 d) 0.98

10. சூரிய ஒளியின் சராசரி அலைநீளம் 550 nm மற்றும் அதன் சராசரி திறன் 3.8×10^{26} W எனில், சூரிய ஒளியிலிருந்து ஒரு வினாடி நேரத்தில் மனிதனின் கண்கள் பெறக்கூடிய ஃபோட்டான்களின் சராசரி எண்ணிக்கையானது

a) 10^{45} b) 10^{42}
c) 10^{54} d) 10^{51}

11. ஒளிமின் வெளியேற்று ஆற்றல் 3.313 eV கொண்ட ஒரு உலோகப்பரப்பின் பயன் தொடக்க அலைநீளம்

a) 4125 Å b) 3750 Å
c) 6000 Å d) 2062.5 Å

12. ஒளிமின் வெளியேற்று ஆற்றல் 1.235 eV கொண்ட ஒரு ஒளிஉணர்வு மிக்க உலோகத்தட்டின் மீது 500 nm அலைநீளம் கொண்ட ஒளி படுகிறது எனில், உமிழப்படும் ஒளிஎலக்ட்ரான்களின் இயக்க ஆற்றலானது ($h = 6.6 \times 10^{-34}$ Js எனக்கொள்க)

a) 0.58 eV b) 2.48 eV
c) 1.24 eV d) 1.16 eV

13. ஒரு உலோகத்தின் மீது λ அலைநீளம் கொண்ட ஃபோட்டான்கள் படுகின்றன. உலோகத்திலிருந்து உமிழப்படும் அதிக ஆற்றல் கொண்ட எலக்ட்ரான்கள், B எண் மதிப்பு கொண்ட செங்குத்து காந்தப்புலத்தினால் R ஆரமுடைய வட்ட வில் பாதையில் வளைக்கப்படுகின்றன எனில், உலோகத்தின் ஒளிமின் வெளியேற்று ஆற்றல் (KVPY-SX 2016)

a) $\frac{hc}{\lambda} - m_e + \frac{e^2B^2R^2}{2m_e}$

b) $\frac{hc}{\lambda} + 2m_e\left[\frac{eBR}{2m_e}\right]^2$

c) $\frac{hc}{\lambda} - m_ec^2 - \frac{e^2B^2R^2}{2m_e}$

d) $\frac{hc}{\lambda} - 2m_e\left[\frac{eBR}{2m_e}\right]^2$

14. A, B மற்றும் C என்னும் உலோகங்களின் வெளியேற்று ஆற்றல்கள் முறையே 1.92 eV, 2.0 eV மற்றும் 5.0 eV ஆகும். 4100 Å அலைநீளம் கொண்ட ஒளி படும் போது, ஒளிஎலக்ட்ரான்களை உமிழும் உலோகம் / உலோகங்கள்

a) A மட்டும்
b) A மற்றும் B
c) அனைத்து உமிழும்
d) ஏதுமில்லை

15. வெப்ப ஆற்றலை உட்கவர்வதால் எலக்ட்ரான்கள் உமிழப்படுவது _____ உமிழ்வு எனப்படும்

a) ஒளி மின்
b) புல
c) வெப்ப அயனி
d) இரண்டாம் நிலை

விடைகள்

1. d	**2.** c	**3.** d	**4.** d	**5.** b
6. d	**7.** b	**8.** b	**9.** c	**10.** a
11. b	**12.** c	**13.** d	**14.** b	**15.** c

II சிறு விடை வினாக்கள்

1. உலோகங்களில் கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் ஏன் அதிக எண்ணிக்கையில் உள்ளன?

2. ஒரு உலோகத்தின் ஒளிமின் வெளியேற்று ஆற்றல் என்பதை வரையறு. அதன் அலகைத் தருக.

3. ஒளிமின் விளைவு என்றால் என்ன?

4. படுகதிரின் ஒளிச்செறிவைப் பொருத்து ஒளிமின்னோட்டம் எவ்வாறு மாறுபடுகிறது?

5. குவாண்டம் கருத்துப்படி, ஒளிச்செறிவு என்பதை வரையறை செய்க. அதன் அலகைத் தருக.

UNIT-8(XII-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 136 06-08-2020 12:40:11